

Theorie der Wärme

Prof. G.M. Graf

Schriftliche Prüfung Sommer 2024

Grundkenntnisse¹ (je 6 Punkte; keine Herleitungen; erkläre die unmittelbare Bedeutung der Notation, die in der Antwort² verwendet wird, aber auch nicht mehr³)

1. Gegeben sei eine zyklische Maschine, die Wärme mit zwei Reservoirs austauscht. Wie ist ihr *Wirkungsgrad* definiert? Wie gross ist dessen *maximaler Wert* bei gegebenen Temperaturen der Reservoirs und für welche Art von Maschinen wird er erzielt? Welche weitere, in den Übungen behandelte Maschine weist welchen *Wirkungsgrad* auf?

2. Seien $p = p(T, V)$ und $U = U(T, V)$ die thermische, bzw. kalorische Zustandsgleichungen eines Stoffs. Welche Gleichung in p und U bringt ihre *Kompatibilität* zum Ausdruck?

3. Der 2. Hauptsatz bewirkt, dass gewisse *Stoffeigenschaften* ein bestimmten Vorzeichen haben. Nenne zwei davon. Welcher geometrische Sachverhalt kommt dadurch zum Ausdruck?

4. Schreibe die thermische Zustandsgleichung des *van der Waals'schen Gases*. Welche *Eigenschaft* aus voriger Frage kann verletzt sein und wie kann die Verletzung behoben werden? Was hat die behebende Konstruktion mit der freien Energie zu tun?

5. Was besagt der 3. Hauptsatz der Thermodynamik? Nenne eine beobachtbare Konsequenz davon.

6. Was versteht man unter *Stossinvarianten* im Zusammenhang mit der Boltzmann-Gleichung? Wie viele und welche gibt es im Wesentlichen insgesamt?

7. Was ist *Ising-Modell* und seine *Molekularfeld-Approximation*? Nenne die Freiheitsgrade und gib die Hamilton-Funktion in beiden Fällen an. Zeichne das Phasendiagramm für den zweiten Fall, trage allfällige Phasenübergänge ein und beschreibe sie.

Aufgaben (je 12 Punkte; Antworten sind durch Herleitung zu begründen oder aus der Vorlesung und den Hinweisen zu übernehmen)

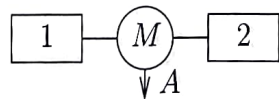
1. Temperaturlausgleich

Zwei *grosse Systeme* $i = 1, 2$ weisen *konstante Wärmekapazitäten* $C_i (> 0)$ auf und deren Anfangstemperaturen seien $T_1 <$

T_2 . Die Anordnung ist wie in der Figur. Die einzelnen Systeme

tauschen keine Arbeit aus, wohl aber Wärme $\delta Q_i = C_i dT_i$, und zwar mit einer *kleinen*, aber ansonsten beliebigen zyklischen Maschine M . Letztere tritt Arbeit ($A \geq 0$) an die

Umgebung ab, aber keine Wärme.



Welche höchste bzw. tiefste gemeinsame Endtemperatur ($T_{\max}$ und $T_{\min}$) der beiden Systeme kann so erreicht werden? Welche Art von Maschine M entspricht jedem der beiden

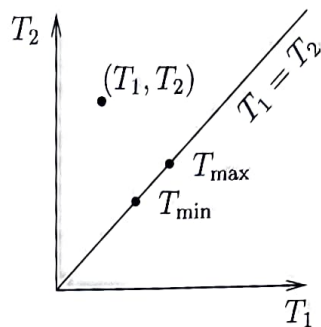
¹Beispiel. Frage: Wovon handelt die Definition der *Entropie* in der klassischen Statistischen Mechanik und wie lautet sie? Antwort: Sie handelt von Wahrscheinlichkeitsverteilungen $\omega(x)$ auf dem Phasenraum $\Gamma \ni x$ und lautet $S(\omega) = -k \int_{\Gamma} \omega(x) \log \omega(x) dx$.

²Figur statt Text erlaubt, selbst wo nicht verlangt

³überflüssige, nicht widersprüchliche Erklärungen bleiben unberücksichtigt

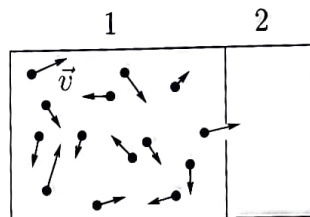
Grenzfälle?

Hinweise: • Wie lauten Energie und Entropie des Systems 1&2 als Funktion der beiden Temperaturen? (Jene von M sind vernachlässigbar, vgl. oben.) • Welche Schlüsse über den Prozess kann man aus dem 1. und 2. Hauptsatz ziehen? • Zeichne allenfalls das vom Anfangszustand (T_1, T_2) aus erreichbare Gebiet im Diagramm ein. Durch welche Kurven wird es begrenzt?



2. Effusion

Ein Gas im Behälter 1 (Temperatur T), bestehend aus Molekülen der Masse m , strömt in den noch leeren Behälter 2 durch ein kleines Loch (Abmessungen klein gegenüber der mittleren freien Weglänge). Die Wände seien adiabatisch.



Das Loch bleibe nur während kurzer Zeit offen. Danach kommt das Gas im Behälter 2 ins Gleichgewicht. Zeige: Seine Temperatur ist $T' = (4/3)T$.

Das qualitative Verständnis des Phänomens liegt darin, dass schnelle Teilchen rascher durch das Loch gelangen als langsame und dadurch eher ausgesondert werden.

Hinweise: • Die Geschwindigkeiten $\vec{v} = (v_i)_{i=1}^3$ der Teilchen im Behälter 1 sind nach Maxwell-Boltzmann verteilt,

$$f(\vec{v}) \propto e^{-\beta m \vec{v}^2/2}, \quad (\beta = 1/kT). \quad (1)$$

• Deren mittlere Energie ist $\bar{E} = (3/2)kT$. • Gl. (1) gilt auch für die Teilchen beim Loch, sofern sie vom Behälter 1 her kommen (Grund: freie Weglänge, s. oben). • Die Flächennormale des Lochs liege in 1-Richtung. Die Teilchen-, bzw. die Energie-Stromdichte durch dieses sind dann:

$$j = \int_{v_1 > 0} v_1 \cdot f(\vec{v}) d^3v, \quad e = \int_{v_1 > 0} v_1 \cdot \frac{m}{2} \vec{v}^2 f(\vec{v}) d^3v.$$

Die mittlere Energie der Teilchen im Behälter 2 ist somit $\bar{E}' = e/j$. • $2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$, $\int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$. Die Integrale brauchen nicht weiter berechnet zu werden. • Die Effusion ist nicht mit dem Joule-Thomson-Effekt zu verwechseln. Dort wechselt das gesamte Gas, das in einem Behälter enthalten ist, die Seite.

3. Kanonische Gesamtheit des idealen Gases

Bestimme die kanonische Zustandssumme N freier Massenpunkte im Gefäß Λ (Volumen $V = |\Lambda|$). Zeige, dass die freie Energie $F(\beta, V, N)$ extensiv ist für grosse Systeme. Leite die thermische und die kalorische Zustandsgleichungen

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{\beta, N}, \quad U = \left(\frac{\partial(\beta F)}{\partial \beta}\right)_{V, N}$$

im vorliegenden Fall her und stelle fest, dass sie die Thermodynamik eines idealen Gases liefern.

Hinweise: • Wie lautet die Hamilton-Funktion H eines Systems freier Massenpunkte? • Die kanonische Zustandssumme ist $Z = \int_{\Gamma} e^{-\beta H} dx$, wobei Γ der Phasenraum ist. • Verbessere den Ausdruck mittels der Gibbs'schen Normierung und verwende $\log N! \cong N(\log N - 1)$. • $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. • Wie hängen Z und F zusammen?